La Revolución industrial

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar las causas por las que la industrialización comenzó en Gran Bretaña
- Describir las innovaciones técnicas de la primera Revolución industrial: textil, vapor y siderurgia
- Analizar la revolución de los transportes y la formación de mercados nacionales
- Caracterizar la segunda Revolución industrial: nuevas energías, sectores y formas de organización
- Explicar el capitalismo industrial y el liberalismo económico
- Valorar las consecuencias sociales, demográficas y ambientales de la industrialización

Para pensar

¿Por qué se llama «revolución» a un proceso que duró más de cien años? ¿Qué cambió tanto?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

2.1 Qué fue la Revolución industrial

La Revolución industrial es el proceso de transformación económica, social y tecnológica que comenzó en Gran Bretaña hacia 1760-1780 y se extendió después por Europa occidental, Estados Unidos y Japón. Su rasgo esencial fue el paso de una economía agraria y artesanal a otra dominada por la **industria mecanizada**, que utilizaba nuevas fuentes de energía (primero el carbón y el vapor; después la electricidad y el petróleo).

Por primera vez en la historia, la producción creció de forma **sostenida** y más deprisa que la población, rompiendo el techo de las economías preindustriales, en las que cada aumento de población acababa en crisis de subsistencia. A esto se le llama **crecimiento económico moderno**.

Los historiadores distinguen dos fases: la **primera Revolución industrial** (c. 1760-1870), basada en el algodón, el carbón, el hierro y el vapor, con Gran Bretaña como protagonista; y la **segunda Revolución industrial** (c. 1870-1914), basada en el acero, la química, la electricidad y el petróleo, con Alemania y Estados Unidos a la cabeza. Hoy se discute si el cambio fue tan rápido como sugiere la palabra «revolución», pero nadie niega su profundidad.



2.2 ¿Por qué en Gran Bretaña?

La industrialización no empezó al azar en Gran Bretaña. Allí coincidieron varios factores favorables. En lo **político**, desde 1689 existía una monarquía

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

En lo **económico**, Gran Bretaña tenía abundante **capital** procedente del comercio colonial y de la agricultura, y un sistema bancario desarrollado (el Banco de Inglaterra se fundó en 1694). Contaba con grandes yacimientos de **carbón** y **hierro**, a menudo cerca uno del otro y de la costa. Su imperio y su poderosa flota le daban acceso a materias primas, como el algodón, y a mercados exteriores.

En lo **social y cultural**, la nobleza no despreciaba los negocios, la burguesía era dinámica y existía una cultura práctica de inventores y artesanos hábiles. Además, una **revolución agrícola** previa liberó mano de obra y alimentó a una población creciente. Ningún factor por sí solo lo explica: fue la combinación lo que convirtió a Gran Bretaña en «el taller del mundo».



2.3 La revolución agrícola

Durante el siglo XVIII, la agricultura británica experimentó cambios decisivos. El más importante fue la **rotación cuatrienal** o sistema Norfolk, que alternaba cereales con plantas forrajeras (nabos, trébol) que regeneraban el suelo y servían de alimento para el ganado. Así se eliminó el barbecho, aumentó el número de cabezas de ganado y, con ellas, el abono. Se introdujeron también nuevos aperos, como la sembradora de Jethro Tull, y la selección de razas.

Paralelamente, las leyes de cercamientos (*Enclosure Acts*) aprobadas por el Parlamento permitieron cercar y privatizar las tierras comunales y concentrar las parcelas dispersas en grandes fincas. Los grandes propietarios pudieron invertir y modernizar; pero muchos pequeños campesinos, que dependían de los pastos comunales, se arruinaron.

Las consecuencias fueron enormes: la producción de alimentos aumentó, lo que

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

fábricas; y los beneficios agrarios proporcionaron **capital** para invertir en la industria.



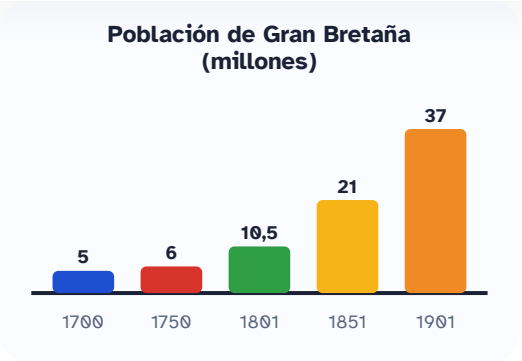
2.4 La revolución demográfica

Desde mediados del siglo XVIII, la población europea empezó a crecer como nunca antes. Gran Bretaña pasó de unos 6 millones de habitantes en 1750 a 21 millones en 1851. A este cambio se le llama revolución demográfica o transición demográfica.

La clave fue el descenso de la **tasa de mortalidad** mientras la **natalidad** se mantenía alta. La mortalidad bajó por varias causas: una alimentación más abundante y variada gracias a la revolución agrícola y a nuevos cultivos como la patata; la desaparición de las grandes epidemias de peste; y, más tarde, avances en la higiene y la medicina, como la vacuna contra la viruela de Edward Jenner (1796).

El crecimiento de la población tuvo un doble efecto sobre la industria: aumentó la **demanda** de productos baratos, como los tejidos de algodón, y proporcionó **mano de obra** abundante y barata. A largo plazo, en el siglo XX, la natalidad también descendió y se pasó a un régimen demográfico moderno, con baja natalidad y baja mortalidad. Muchos europeos que no encontraron trabajo emigraron a América y otros continentes.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

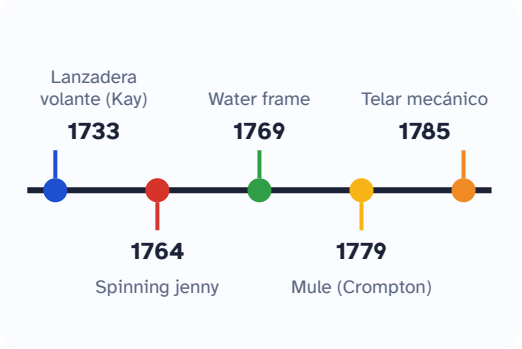


2.5 La industria textil del algodón

El primer sector que se mecanizó fue el del **algodón**. Era un tejido barato, ligero y fácil de lavar, con una demanda enorme, y su materia prima llegaba desde la India y, después, de las plantaciones esclavistas del sur de Estados Unidos. Además, al ser un sector nuevo, no estaba sometido a las normas de los gremios.

Las innovaciones se encadenaron para resolver cuellos de botella. La **lanzadera volante** de John Kay (1733) aceleró el tejido, lo que hizo escasear el hilo. Para hilar más deprisa surgieron la *spinning jenny* de Hargreaves (1764), la *water frame* de Arkwright (1769), movida por energía hidráulica, y la *mule* de Crompton (1779). Entonces faltaron tejedores, y Cartwright inventó el **telar mecánico** (1785).

Estas máquinas eran demasiado grandes y caras para un hogar: había que concentrarlas junto a una fuente de energía. Nació así el sistema fabril (*factory system*): un edificio donde muchos trabajadores asalariados manejan máquinas bajo una disciplina horaria fija. Richard Arkwright creó las primeras fábricas modernas en Cromford, y la producción de tejidos de algodón británica se multiplicó por cincuenta entre 1780 y 1850.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

La gran innovación energética fue la máquina de vapor. Thomas Newcomen había construido una para bombear agua de las minas en 1712, pero consumía mucho carbón. James **Watt** la perfeccionó entre 1769 y 1782 con un condensador separado y un sistema que transformaba el movimiento de vaivén en movimiento giratorio. Así podía mover cualquier máquina: telares, martillos, bombas y, más tarde, locomotoras y barcos.

El vapor liberó a la industria de la dependencia de los ríos: las fábricas podían instalarse en cualquier lugar, cerca del carbón o de los mercados. El **carbón** se convirtió en la energía básica del siglo XIX, y la minería creció de forma espectacular.

La **siderurgia** (producción de hierro) también se transformó. Abraham Darby sustituyó el carbón vegetal, cada vez más escaso, por **coque**, un derivado del carbón mineral (1709). Henry Cort inventó el pudelado y el laminado (1784), que permitían obtener hierro de mejor calidad en grandes cantidades. El hierro barato se usó para máquinas, puentes, raíles y edificios, y las regiones con carbón y hierro, como el País Negro inglés, se llenaron de altos hornos.



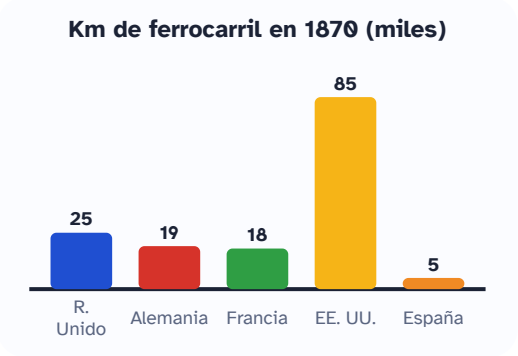
2.7 La revolución de los transportes

Para llevar materias primas a las fábricas y productos a los mercados hacían falta transportes rápidos y baratos. Primero se construyeron **carreteras** de firme duro y una densa red de **canales** navegables. Pero el cambio decisivo llegó con el ferrocarril. George Stephenson construyó la locomotora *Rocket*, que en 1830 inauguró la línea Liverpool-Manchester, la primera para pasajeros y mercancías movida solo por vapor.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

minería y la construcción. Su financiación exigió enormes capitales, lo que impulsó la banca y las sociedades por acciones. En 1850 Gran Bretaña ya tenía más de 10.000 km de vías; en España, la primera línea peninsular, Barcelona-Mataró, se abrió en 1848.

En el mar, el **barco de vapor** (Fulton, 1807) y después los cascos de hierro y la hélice abarataron los fletes y acortaron las travesías oceánicas. El **telégrafo** eléctrico (Morse, 1844) y el primer cable submarino transatlántico (1866) permitieron comunicaciones casi instantáneas. El mundo empezaba a «encogerse».



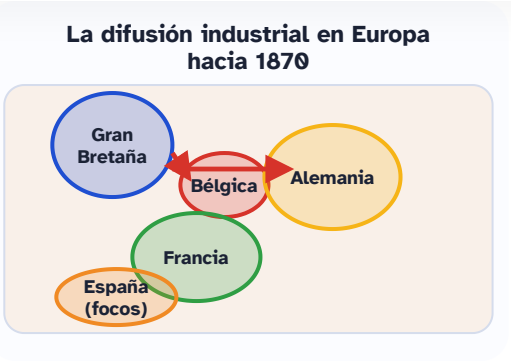
2.8 La expansión de la industrialización

Desde 1815, la industrialización se extendió desde Gran Bretaña hacia el continente. **Bélgica** fue el primer país en seguirla, gracias a su carbón y a su tradición textil y metalúrgica. **Francia** se industrializó de forma más lenta y regional, por el peso de la pequeña propiedad campesina. **Alemania**, tras la unión aduanera del *Zollverein* (1834) y la unificación de 1871, se convirtió en una gran potencia gracias al carbón del Ruhr, la siderurgia y la química.

Fuera de Europa, **Estados Unidos** se industrializó con rapidez tras la Guerra de Secesión (1861-1865), aprovechando sus inmensos recursos, la inmigración y un enorme mercado interior. **Japón**, tras la revolución Meiji (1868), fue el primer país no occidental en industrializarse, con un fuerte impulso del Estado.

En otros países, como **España**, Italia o Rusia, la industrialización fue tardía e incompleta, concentrada en algunas regiones: en España, el textil catalán y la siderurgia vasca. Los países que llegaron tarde (los *late-comers*) contaron con el

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



2.9 La segunda Revolución industrial

Hacia 1870 se inició una nueva fase, la segunda Revolución industrial, caracterizada por la estrecha unión entre ciencia, técnica e industria: las innovaciones ya no surgían de artesanos ingeniosos, sino de laboratorios de universidades y empresas.

Aparecieron nuevas fuentes de energía. La **electricidad** se generalizó tras la invención de la dinamo, la bombilla de Edison (1879) y las centrales eléctricas; permitía transportar energía a distancia y mover pequeños motores. El **petróleo** se usó primero para iluminar y después como combustible del **motor de explosión** (Daimler, Benz, Diesel), que dio lugar al automóvil y, en 1903, al avión.

Surgieron también nuevos sectores: la siderurgia del **acero**, gracias al convertidor Bessemer (1856) y al horno Siemens-Martin, que abarataron un metal más resistente que el hierro; la **industria química** (fertilizantes, colorantes, explosivos, medicamentos como la aspirina); y las comunicaciones, con el teléfono (Bell, 1876) y la radio (Marconi, 1895). Estos cambios transformaron la vida cotidiana: el alumbrado eléctrico, el tranvía o los bienes de consumo llegaron a las ciudades.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

La industrialización consolidó el capitalismo, un sistema económico basado en la **propiedad privada** de los medios de producción (fábricas, máquinas, tierras), la búsqueda del **beneficio**, el **trabajo asalariado** y el **mercado** libre, donde la oferta y la demanda fijan los precios.

Su base teórica fue el **liberalismo económico**, formulado por Adam Smith y desarrollado por David Ricardo y Thomas Malthus. Defendía la libertad de empresa, de comercio y de contratación, y la no intervención del Estado en la economía: el *laissez faire, laissez passer*. El Estado debía limitarse a garantizar el orden, la propiedad y los contratos. Sin embargo, muchos países practicaron el **proteccionismo**, protegiendo su industria naciente con aranceles.

El capitalismo industrial mostró una tendencia cíclica: fases de expansión seguidas de **crisis de sobreproducción**, en las que se fabricaban más bienes de los que el mercado podía absorber, los precios caían, las empresas quebraban y crecía el paro. Hubo crisis importantes en 1847, 1857 y, sobre todo, la **Gran Depresión** de 1873-1896, que impulsó la concentración empresarial y el imperialismo.



2.11 Nuevas formas de empresa y de trabajo

La enorme inversión necesaria para ferrocarriles, minas o acerías superaba la fortuna de una familia. Se generalizaron las **sociedades anónimas** o por acciones, en las que muchos inversores aportan capital comprando acciones y responden solo hasta el valor de lo aportado. Las acciones se compraban y vendían en la **Bolsa**. La **banca** mixta financió la industria y adquirió un enorme poder: nació el **capitalismo financiero**.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

o repartirse mercados), los **trusts** (fusión de empresas bajo una sola dirección) y los **holdings** (sociedades que controlan otras mediante acciones). Se formaron así monopolios y oligopolios como la Standard Oil de Rockefeller o la Krupp alemana.

También cambió la organización del trabajo. Frederick **Taylor** propuso la «organización científica del trabajo» (*taylorismo*): dividir cada tarea en movimientos sencillos, cronometrarlos y pagar según el rendimiento. Henry **Ford** aplicó en 1913 la **cadena de montaje** a la fabricación del Modelo T: el coche avanzaba y el obrero repetía una sola operación. Era la **producción en serie**.

La concentración empresarial

Forma	Qué es	Ejemplo
Cártel	Acuerdo de precios	Cártel del carbón del Ruhr
Trust	Fusión de empresas	Standard Oil
Holding	Control por acciones	Grupos bancarios

2.12 Consecuencias sociales: la sociedad de clases

La industrialización sustituyó la sociedad estamental por la sociedad de clases, en la que la posición social depende de la riqueza y no del nacimiento, y todos son iguales ante la ley. La **burguesía** se convirtió en la clase dominante: la alta burguesía de industriales y banqueros, que se unió a la vieja aristocracia, y las clases medias de comerciantes, profesionales y funcionarios.

En el otro extremo surgió el proletariado o clase obrera: trabajadores que solo poseían su fuerza de trabajo y la vendían a cambio de un salario. Sus condiciones eran durísimas: jornadas de 12 a 16 horas, salarios bajos, trabajo infantil y femenino peor pagado, falta de seguridad e higiene, y ninguna protección frente al paro, la enfermedad o la vejez. Su respuesta dio lugar al movimiento obrero (tema 5).

Las ciudades crecieron de forma vertiginosa (**urbanización**). En 1851, por primera vez, más de la mitad de los británicos vivía en ciudades. Junto a los barrios

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

hacinados. A finales de siglo, los **ensanches** urbanos, el alcantarillado y el agua corriente mejoraron las condiciones, al menos para una parte de la población.



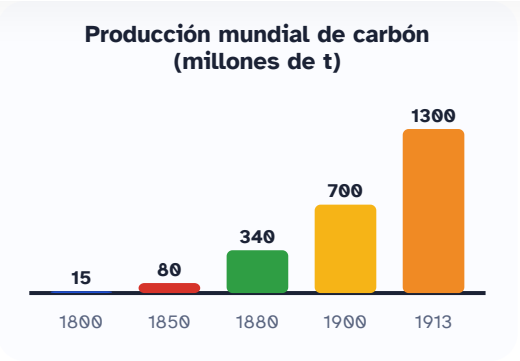
2.13 El coste ambiental y la desigualdad mundial

La Revolución industrial tuvo también un precio ambiental. La quema masiva de **carbón** llenó de humo las ciudades industriales, ennegreció edificios y causó enfermedades respiratorias; el famoso *smog* de Londres llegó a causar miles de muertes. Los ríos se contaminaron con residuos de tintes, curtidurías y alcantarillas, y la minería transformó paisajes enteros. Desde entonces, las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera no han dejado de crecer, y los científicos sitúan en esta época el inicio del calentamiento global de origen humano.

La industrialización generó también una gran **desigualdad entre países**. En 1800 la renta por habitante de Europa occidental era quizá el doble que la de China o la India; en 1913 era cinco o seis veces mayor. Los países industrializados se convirtieron en el «centro» de la economía mundial, mientras que otras regiones se especializaron en exportar materias primas y alimentos, a menudo bajo dominio colonial.

Comprender estos efectos permite valorar la Revolución industrial con matices: trajo un aumento de la riqueza y de la esperanza de vida sin precedentes, pero repartido de forma muy desigual y con un coste ecológico que hoy seguimos pagando.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



La Revolución industrial de un vistazo

Causas	1.ª fase	2.ª fase	Efectos
revolución agrícola	**1760-1870**	**1870-1914**	**capitalismo**
revolución demográfica	algodón y hierro	acero y química	burguesía y proletariado
capital y carbón	vapor y carbón	electricidad	urbanización
estabilidad política	ferrocarril	petróleo y motor	contaminación

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Define Revolución industrial y sitúala en el tiempo y el espacio.**

2. **Cita cuatro factores que explican que la industrialización empezara en Gran Bretaña.**

3. **¿Qué fueron los cercamientos y qué consecuencias tuvieron?**

4. **Explica en qué consistía la rotación cuatrienal.**

5. **¿Qué es la revolución demográfica y cuál fue su causa principal?**

6. **¿Qué mejoró Watt en la máquina de vapor?**

7. **Define sistema fabril (factory system).**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **¿Cuándo y entre qué ciudades se inauguró la primera línea de ferrocarril moderna?**

9. **Cita las nuevas fuentes de energía de la segunda Revolución industrial.**

10. **¿Qué es el proletariado?**

11. **Explica la relación entre revolución agrícola, demográfica e industrial.**

12. **¿Por qué el algodón fue el primer sector industrializado?**

13. **Explica por qué la máquina de vapor cambió la localización de la industria.**

14. **Compara la industrialización de Gran Bretaña con la de Alemania.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

15. **Analiza la frase de Tocqueville: «De esta cloaca inmunda sale el oro puro».**

16. **Explica qué es el liberalismo económico y quiénes lo formularon.**

17. **¿Qué son las sociedades anónimas y por qué se generalizaron?**

18. **Explica el taylorismo y el fordismo.**

19. **¿Qué características tenían las condiciones de trabajo del proletariado en la primera mitad del siglo XIX?**

20. **Interpreta el gráfico de producción de carbón: ¿qué indica su crecimiento?**

21. **Explica la diferencia entre librecambismo y proteccionismo.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

22. **¿Qué fue la Gran Depresión de 1873-1896 y qué consecuencias tuvo?**

23. **Valora la expresión «revolución» aplicada a la industrialización: ¿fue rápida o gradual?**

24. **Elabora un esquema causal de la industrialización británica con factores necesarios y desencadenantes.**

25. **Compara las condiciones de vida en una ciudad industrial de 1840 con las de una ciudad europea actual.**

26. **Explica cómo la segunda Revolución industrial transformó la vida cotidiana hacia 1900.**

27. **Analiza la relación entre industrialización y desigualdad mundial («gran divergencia»).**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

29. **Relaciona el coste ambiental de la industrialización con los retos actuales.**

30. **Comenta este dato: en 1913, EE. UU. producía el 36 % de la producción industrial mundial, Alemania el 16 % y Gran Bretaña el 14 %.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **La Revolución industrial comenzó en...**

   A) Francia
   B) Alemania
   C) Estados Unidos
   D) Gran Bretaña

2. **La rotación cuatrienal permitió...**

   A) aumentar el barbecho
   B) eliminar el barbecho
   C) acabar con el ganado
   D) cultivar solo trigo

3. **Los cercamientos privatizaron...**

   A) las fábricas
   B) las tierras comunales
   C) los ferrocarriles
   D) los bancos

4. **La revolución demográfica se debió sobre todo a...**

   A) la subida de la natalidad
   B) la inmigración
   C) las guerras
   D) la caída de la mortalidad

5. **El primer sector mecanizado fue...**

   A) el textil del algodón
   B) el químico
   C) el automóvil
   D) el eléctrico

6. **El telar mecánico fue inventado por...**

   A) Watt
   B) Kay
   C) Cartwright

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) el telar
B) la bombilla
C) el teléfono
D) la máquina de vapor

8. **El coque es...**

A) un tipo de hierro
B) una fibra textil
C) un derivado del carbón mineral
D) un aceite

9. **La locomotora Rocket es de...**

A) Stephenson
B) Fulton
C) Morse
D) Bessemer

10. **La primera línea de ferrocarril peninsular española fue...**

A) Madrid-Aranjuez
B) Barcelona-Mataró
C) Bilbao-Santander
D) Sevilla-Cádiz

11. **El Zollverein fue...**

A) un banco inglés
B) un sindicato
C) una unión aduanera alemana
D) un tratado de paz

12. **La segunda Revolución industrial se basó en...**

A) electricidad y petróleo
B) carbón y vapor
C) agua y viento
D) madera y carbón vegetal

13. **El convertidor Bessemer permitió fabricar...**

A) algodón

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) acero barato

14. **La bombilla incandescente práctica se asocia a...**

A) Bell

B) Edison

C) Marconi

D) Daimler

15. **El laissez faire defiende...**

A) la planificación

B) la no intervención del Estado

C) los gremios

D) el mercantilismo

16. **Un trust es...**

A) un acuerdo de precios

B) un sindicato

C) un impuesto

D) una fusión de empresas

17. **La cadena de montaje fue aplicada por...**

A) Henry Ford

B) Taylor

C) Rockefeller

D) Krupp

18. **En la sociedad de clases la posición depende de...**

A) el nacimiento

B) la religión

C) la riqueza

D) la sangre

19. **Las crisis de sobreproducción se producen cuando...**

A) falta comida

B) hay guerra

C) suben los salarios

D) la oferta supera a la demanda

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) la guerra del opio

C) la revolución Meiji

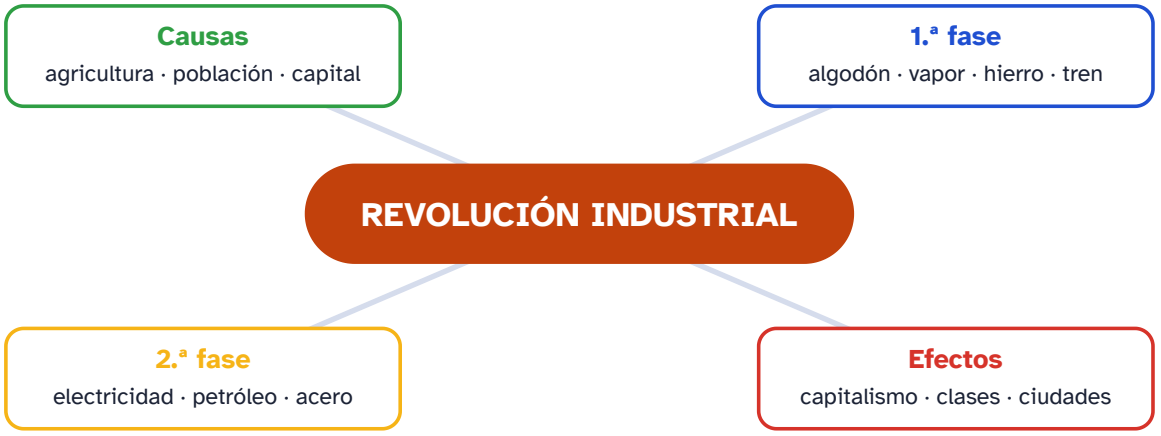
D) la independencia

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué la industrialización empezó en Gran Bretaña y no en otro país; Cómo se encadenaron los inventos del algodón y por qué nació la fábrica; Qué cambió la máquina de vapor y por qué el ferrocarril fue tan importante; En qué se diferencia la segunda Revolución industrial de la primera; Qué es el capitalismo industrial y qué clases sociales creó.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Revolución agrícola	Conjunto de cambios técnicos y de propiedad que aumentaron la producción agraria en el siglo XVIII.
Cercamiento	Cierre y privatización de tierras comunales o abiertas.
Éxodo rural	Emigración masiva del campo a la ciudad.
Revolución demográfica	Rápido crecimiento de la población por la caída de la mortalidad.
Sistema fabril	Organización de la producción en fábricas con máquinas y trabajadores asalariados.
Coque	Combustible obtenido del carbón mineral, usado en los altos hornos.
Siderurgia	Industria que obtiene y transforma el hierro y el acero.
Capitalismo	Sistema económico basado en la propiedad privada, el beneficio y el mercado.
Liberalismo económico	Doctrina que defiende la libertad de mercado y la no intervención del Estado.
Proteccionismo	Política que protege la producción nacional con aranceles.
Sociedad anónima	Empresa cuyo capital se divide en acciones.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Monopolio	Situación en la que una empresa controla todo un mercado.
Taylorismo	Organización científica del trabajo basada en tareas simples y cronometradas.
Proletariado	Clase de los trabajadores asalariados de la industria.
Urbanización	Crecimiento de la población que vive en ciudades.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Revolución industrial

Paso de una economía agraria a otra industrial y mecanizada (desde 1760).

Cercamientos

Privatización de tierras comunales en Inglaterra.

Rotación cuatrienal

Alternancia de cereales y forrajeras sin barbecho.

Revolución demográfica

Crecimiento por caída de la mortalidad.

Factory system

Producción en fábricas con máquinas y asalariados.

Watt

Perfeccionó la máquina de vapor (1769-1782).

Ferrocarril

Liverpool-Manchester, 1830; unificó mercados.

2.ª Revolución industrial

Electricidad, petróleo, acero y química (1870-1914).

Capitalismo

Propiedad privada, beneficio, salario y mercado.

Laissez faire

Libertad económica sin intervención del Estado.

Trust

Fusión de empresas bajo una sola

Fordismo

Cadena de montaje y producción en serie

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **D)** Hacia 1760-1780.
2. **B)** Sistema Norfolk.
3. **B)** Enclosure Acts.
4. **D)** La natalidad seguía alta.
5. **A)** Con máquinas de hilar y tejer.
6. **C)** En 1785.
7. **D)** Entre 1769 y 1782.
8. **C)** Sustituyó al carbón vegetal en los altos hornos.
9. **A)** Línea Liverpool-Manchester, 1830.
10. **B)** Abierta en 1848.
11. **C)** Creado en 1834.
12. **A)** Desde 1870.
13. **D)** 1856.
14. **B)** 1879.
15. **B)** Liberalismo económico.
16. **D)** Una sola dirección.
17. **A)** En 1913, Modelo T.
18. **C)** Igualdad legal.
19. **D)** Caen precios y beneficios.
20. **C)** Desde 1868.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Proceso de transformación económica, social y técnica que llevó de una economía agraria y artesanal a otra industrial y mecanizada. Comenzó en Gran Bretaña hacia 1760-1780 y se extendió por Europa, EE. UU. y Japón durante el siglo XIX.
2. Estabilidad política y monarquía parlamentaria; capital procedente del comercio colonial; abundante carbón y hierro; revolución agrícola previa (también: imperio, flota, mercado unificado, banca).
3. Leyes que permitieron cercar y privatizar tierras comunales y concentrar parcelas. Modernizaron la agricultura, pero arruinaron a pequeños campesinos, que emigraron a las ciudades como mano de obra.
4. Alternar cuatro cultivos (trigo, nabos, cebada, trébol) en la misma tierra. Las forrajeras regeneraban el suelo y alimentaban al ganado, con lo que desaparecía el barbecho y aumentaban el abono y la producción.
5. El fuerte crecimiento de la población desde mediados del siglo XVIII. Su causa principal fue el descenso de la mortalidad mientras la natalidad seguía alta.
6. Añadió un condensador separado que redujo el consumo de carbón y un mecanismo que transformaba el movimiento alternativo en rotativo, de modo que podía mover todo tipo de máquinas.
7. Organización de la producción en un edificio (fábrica) donde muchos trabajadores asalariados manejan máquinas movidas por una fuente de energía común, con horario y disciplina fijos.
8. En 1830, entre Liverpool y Manchester, con locomotoras de vapor de Stephenson.
9. La electricidad y el petróleo (combustible del motor de explosión).
10. La clase obrera surgida de la industrialización: trabajadores que solo poseen su fuerza de trabajo y la venden por un salario.
11. La revolución agrícola produjo más alimentos con menos trabajadores; eso redujo la mortalidad y favoreció el crecimiento demográfico; la población creciente aportó demanda y mano de obra, y los campesinos expulsados por los cercamientos emigraron a las fábricas. Además, los beneficios agrarios se invirtieron en la industria.
12. Tenía una demanda enorme por ser barato y fácil de lavar; la materia prima llegaba de colonias y de EE. UU.; era un sector nuevo sin gremios; y sus procesos (hilar y tejer) se podían mecanizar con relativa facilidad.
13. Antes las fábricas dependían de la energía hidráulica y debían estar junto a ríos. El vapor permitió instalarlas en cualquier lugar, especialmente cerca de los yacimientos de carbón, puertos y ciudades.
14. Gran Bretaña fue pionera, con iniciativa privada, textil y carbón. Alemania llegó después (desde 1834 con el Zollverein y sobre todo tras 1871), con fuerte apoyo del Estado y la banca, y destacó en sectores de la segunda revolución: siderurgia del acero, química y

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

económico enorme y condiciones de vida terribles para los trabajadores.

16. Doctrina que defiende la propiedad privada, el libre mercado, la libre competencia y la no intervención del Estado (laissez faire). La formuló Adam Smith y la desarrollaron David Ricardo y Thomas Malthus.
17. Empresas cuyo capital se divide en acciones compradas por muchos inversores, que responden solo por lo que aportan. Se generalizaron porque ferrocarriles, minas o acerías exigían capitales enormes que ninguna familia podía reunir.
18. Taylorismo: organización científica del trabajo; descompone cada tarea en movimientos simples cronometrados y paga por rendimiento. Fordismo: aplica la cadena de montaje (1913) para fabricar en serie, con salarios más altos y productos baratos al alcance de los propios obreros.
19. Jornadas de 12-16 horas, salarios de subsistencia, trabajo infantil y femenino peor pagado, disciplina dura, accidentes y ausencia de seguros por paro, enfermedad o vejez, y viviendas insalubres.
20. Pasa de 15 a 1.300 millones de toneladas entre 1800 y 1913 (casi 90 veces más). Indica el enorme aumento del consumo de energía por la industria, el ferrocarril y los barcos, y también el aumento de la contaminación y de las emisiones de CO_2.
21. Librecambismo: comercio internacional sin aranceles (defendido por Gran Bretaña, que era la más competitiva). Proteccionismo: aranceles a las importaciones para proteger la industria nacional naciente (Alemania, EE. UU., España).
22. Una larga crisis de caída de precios y beneficios en Europa y EE. UU. Provocó quiebras, paro y emigración, el regreso al proteccionismo, la concentración de empresas (cárteles, trusts) y la búsqueda de mercados coloniales (imperialismo).
23. Argumentos para «revolución»: cambio radical de la forma de producir, de la energía y de la sociedad; crecimiento sostenido sin precedentes. Argumentos para «evolución»: crecimiento anual moderado (1-2 %), coexistencia larga con talleres artesanos, difusión lenta. Conclusión: fue gradual en su ritmo, pero revolucionaria en sus efectos.
24. Factores de base: carbón y hierro, capital comercial, estabilidad política, mercado unificado, imperio. Factores impulsores: revolución agrícola y demográfica (demanda y mano de obra). Desencadenantes: innovaciones del algodón y vapor. Efectos multiplicadores: ferrocarril, siderurgia, banca. Todo se refuerza en un círculo virtuoso.
25. 1840: hacinamiento, sin agua corriente ni alcantarillado, epidemias de cólera, humo de carbón, trabajo infantil, esperanza de vida de 30-40 años en barrios obreros. Hoy: servicios públicos de agua, sanidad, escolarización obligatoria, normativa laboral y ambiental. Los cambios se debieron a avances técnicos y a luchas sociales y reformas.
26. Luz eléctrica en casas y calles, tranvías y metro, teléfono, bicicleta y primeros automóviles, alimentos en conserva, prensa de masas, grandes almacenes; también nuevos medicamentos y fertilizantes. Pero estos avances llegaban sobre todo a las clases medias urbanas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

dependientes. Esta divergencia explica buena parte de las desigualdades actuales.

28. Visión pesimista: salarios estancados, jornadas largas, ciudades insalubres, menor estatura media. Visión optimista: productos más baratos, más empleo y salarios reales al alza desde 1820-1840. Conclusión: empeoró para muchos al principio y mejoró lentamente después de 1850.
29. El uso masivo de combustibles fósiles inició el aumento del CO_2 atmosférico y del calentamiento global; contaminación de aire y ríos. Hoy los retos de la transición energética y la sostenibilidad son, en parte, herencia de aquel modelo.
30. Muestra el relevo del liderazgo industrial: Gran Bretaña, pionera, ha sido superada por EE. UU. y Alemania, protagonistas de la segunda Revolución industrial gracias a recursos, mercado interior, ciencia aplicada y grandes empresas. Anuncia la rivalidad que contribuirá a la Primera Guerra Mundial y la hegemonía estadounidense del siglo XX.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información